ПРАКТИКУМ

Содержание

Предисловие4

Практическая работа 1 Разработка концепции проекта5
Практическая работа 2 Формирование жизненного цикла проекта12
Практическая работа 3 SWOT-анализ проекта16
Практическая работа 4 Технико-экономическое обоснование инвестиций (бизнес-планирование)19
Практическая работа 5 Технико-экономическое обоснование инвестиций. Определение критического пути24
Практическая работа 6 Планирование бюджета проекта31
Практическая работа 7 Стандарты по проектному менеджменту34
Практическая работа 8 Управление рисками проекта36
Практическая работа 9 Управление командой проекта40

Приложение А Варианты заданий к практической работе № 145
Приложение Б Алгоритм экспертной оценки альтернативных46 вариантов проекта
Приложение В Типовой состав видов работ по фазам проекта47
Приложение Г Составляющие факторы внутренней, внешней и макросреды организации50
Приложение Д Данные для выполнения задачи 1 практической работы № 553
Приложение Е Задание для самостоятельной работы54
Приложение Ж Пример составления бюджета затрат55
Приложение И Примеры разработки относительных и числовых шкал по управлению рисками56
Приложение К Анализ ситуации. В ожидании завершения проекта57

## Предисловие

Система управления проектами является одним из важнейших компо- нентов всей системы управления организацией и, следовательно, неотъем- лемой частью повседневной деятельности руководителей разного уровня. Применение формализованных методов управления проектами позволяет более обоснованно определять цели инвестиций и оптимально планировать инвестиционную деятельность, более полно учитывать проектные риски, оптимизировать использование имеющихся ресурсов и избегать кон- фликтных ситуаций, контролировать исполнение составленного плана, анализировать фактические показатели и вносить своевременную коррек- цию в ход работ, накапливать, анализировать и использовать в дальнейшем опыт реализованных проектов. Это обстоятельство обуславливает настоя- тельную необходимость изучения слушателями курса «Управление проек- тами».

Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является зна- комство студентов с сущностью и инструментами проектного менеджмен- та, позволяющего квалифицированно принимать решения по управлению командой проекта, координированию оборудования, материалов, финансо- вых средств и графиков для выполнения определенного проекта в заданное время в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя).

Выполнение заданий в рамках практических занятий способствует ов- ладению студентом теоретическим материалом, развитию навыков расчет- но-аналитической работы, раскрытию возможностей использования полу- ченных знаний на практике. Цель практических занятий: практическое ос- воение слушателями содержания и методологии изучаемой дисциплины, в том числе при использовании специальных технических средств. Задачи практических занятий: закрепление, углубление и расширение знаний сту- дентов при решении конкретных практических задач; развитие познава- тельных способностей, самостоятельности мышления, творческой актив- ности студентов; выработка способности логического осмысления само- стоятельно полученных данных.

## Практическая работа 1
## Разработка концепции проекта

Цель работы: ознакомление студентов с понятиями «проект», «управление проектом», «концепция проекта», а также получение практи- ческих навыков по формулированию миссии и целей проекта и представ- лению его концепции.

### 1.1 Общие положения

Разработка концепции проекта имеет принципиальное значение для всех сторон, участвующих в проекте для его успешного выполнения.

На этапе разработки концепции проекта должны быть решены следующие задачи:

1) формулируется замысел проекта – это краткое описание (на 1–2 страницы), содержащее четкую формулировку сути проекта.
2) разрабатываются миссия и цели проекта; 3)формируется структура продукта проекта;
4) приводится предварительное технико-экономическое обоснование проекта.

Миссия проекта – это философия проекта, которая отражает осново- полагающую роль проекта, это генеральная цель проекта, четко выражен- ная причина его существования. Она детализирует статус проекта, обеспе- чивает ориентиры для определения целей следующих уровней, а также стратегий на различных организационных уровнях. Миссия – это главная задача проекта с точки зрения его будущих основных услуг или изделий, его важнейших рынков и преимущественных технологий.

Цели представляют собой конкретизацию миссии проекта в форме, доступной для управлением процессом их реализации.

Свойства целей:

а) четкая ориентированность на определѐнный интервал времени; б) конкретность и измеримость;

в) непротиворечивость и согласованность с другими целями и ресур-

сами;

г) адресность и контролируемость.

Формулировка целей должна отвечать следующим признакам:

- начинаться с глагола в неопределѐнной форме в повелитель- ном наклонении, характеризующего выполнение действия;
    - конкретизирует требуемый конечный результат;
    - конкретизирует заданный срок достижения цели;
    - конкретизирует максимальную величину допустимых затрат;
- оговаривает только «когда и что» должно быть сделано, не вдаваясь в детали «почему»;

    - понятна исполнителям;
- реальна и достижима;
    - согласована со всеми заинтересованными лицами;
- зафиксирована письменно.

В качестве инструмента для определения состава целей используется теория графов. Посредством дерева целей описывается их упорядоченная иерархия, для чего осуществляется последовательная декомпозиция глав- ной цели на подцели.

При формировании дерева целей используются следующие правила: а) общая цель, находящаяся на вершине графа, должна содержать со-
держание конкретного результата;

б) при развертывании общей цели в иерархическую структуру исхо- дят из того, что реализация подцелей каждого последующего уровня явля- ется необходимым и достаточным условием достижения цели предыдуще- го уровня;

в) при формулировке целей разных уровней описывают желаемые результаты, а не способы их получения;

г) фундамент дерева целей составляют задачи, представляющие со- бой формулировку работ, выполненных определѐнным способом и в зара- нее установленные сроки.

В этом разделе необходимо дать четкое определение и описание тех видов продукции или услуг, которые будут предложены на рынок. Следует указать некоторые аспекты технологии, необходимой для производства продукции. Важно, чтобы этот раздел был написан ясным, четким языком, доступным для понимания неспециалиста.

При описании основных характеристик продукции делается акцент на тех преимуществах, которые эта продукция несет потенциальным поку- пателям, а не на технических подробностях.

Очень важно подчеркнуть уникальность или отличительные особен- ности продукции или услуг. Это может быть выражено в разной форме: новая технология, качество товара, низкая себестоимость или какое-то особенное достоинство, удовлетворяющее запросам покупателей. Необходимо также подчеркнуть возможность совершенствования данной продукции.

Проект функционирует в определенном окружении, включающем внутренние и внешние компоненты, учитывающие экономические, поли- тические, социальные, технологические, нормативные, культурные и иные факторы.

Основные причины появления (источники идей) проектов:

- неудовлетворенный спрос;
- избыточные ресурсы;
- инициатива предпринимателей;

- реакция на политическое давление;
- интересы кредиторов.

После формирования определенного числа альтернативных идей проекта специалист (аналитик проекта) должен выполнить предваритель- ную экспертизу и исключить из дальнейшего рассмотрения заведомо не- приемлемые. Причины, по которым идея может быть отклонена, имеют весьма общий характер. Например:

- недостаточный спрос на продукцию проекта или отсутствие его реальных преимуществ перед аналогичными видами продукции;
- чрезмерно высокая стоимость проекта (имеется в виду не только экономическая, но и социальная или, например, экологическая);
- отсутствие необходимых гарантий со стороны заказчика про- екта (или правительства);
- чрезмерный риск;
- высокая стоимость сырья.

В процессе формирования инвестиционного замысла проекта долж- ны быть получены ответы на следующие вопросы:

- цель и объект инвестирования, место (район) размещения;
- продукция проекта – характеристика и объем выпуска;
- срок окупаемости;
- доходность проекта;
- назначение, мощность и основные характеристики объекта инвестирования;
- предполагаемые источники и схема финансирования.

Цели и задачи проекта должны быть четко сформулированы, так как только при этом условии может быть проработан следующий шаг — фор- мирование основных характеристик проекта. К числу таковых можно от- нести:

фазы;

- 

наличие альтернативных технических решений;

- спрос на продукцию проекта;
- продолжительность проекта, в том числе его инвестиционной

- оценка уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продук-

цию (услуги) проекта;

- перспективы экспорта продукции проекта;
- сложность проекта;
- исходно-разрешительная документация;
- инвестиционный климат в районе реализации проекта;
- соотношение затрат и результатов проекта.

## 1.2 Порядок работы

1.2.1 Ознакомьтесь с теоретическими сведениями, представленными в основной части данной работы (раздел «Общие положения»).

1.2.2 Сформируйте рабочие группы по 3 человека.

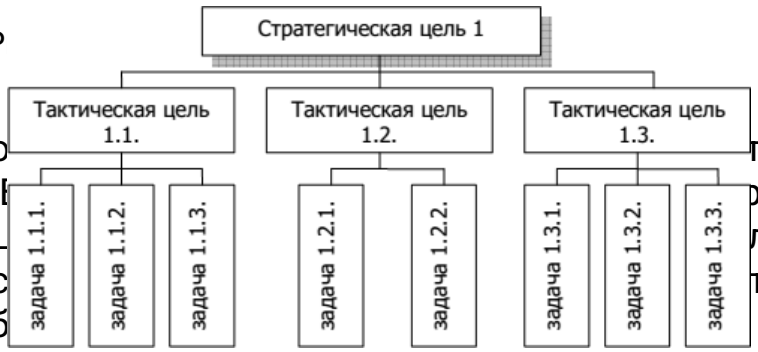
1.2.3 Выберите направление проекта из тем предложенных в приложении А.

1.2.4 В соответствии с выбранным вариантом сформулируйте мис- сию и цели проекта, постройте дерево целей. Для реализации поставлен- ных целей, сформулируйте задачи проекта.

При формировании целей проекта применяйте правило SMART: Specific – конкретная; Measurable – измеримая в смысле возможности при- менения измеримых индикаторов; Agreedupon – согласована всеми заинте- ресованными сторонами; Achievable – достижимая в смысле достаточно благоприятных внешних факторов; Realistic – реалистичная в смысле дос- таточности ресурсов проекта; Timed – определена дата достижения цели.

Для наглядного представления множества целей и задач постройте дерево (структуру) целей, схема которого представлена на рисунке 1.1.

Р




1.2.5 По тношению к вы- бранному проведите экспертную оц лгоритм которой предс таты занесите в таб

Таблица 1.1 – Результаты экспертной оценки альтернативных проектов

| № п. п. | Характеристика, фактор | Показатель весомости | Номер проекта | | | Интегральная оценка | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | II | III | I | II | III |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Всего | | ∑=1 | | | | | | |

1.2.7 Проведите анализ полученных результатов по качеству эксперт- ной группы (сходимость результатов) и качеству проектов.

1.2.8 По результатам проделанной работы оформите отчет.

## 1.3 Самостоятельная работа студента

1.3.1 Концепция проекта должна быть представлена в форме доку- мента, для того, чтобы с ней могли ознакомиться заказчик, инвестор, спон- сор и другие участники проекта, определяющие его основные параметры. Документ, отражающий концепцию проекта, может иметь различные фор- мы и названия в зависимости от масштаба проекта, количества сторон, подписывающих документ, системы документооборота на предприятии и других факторов. Концепция проекта может быть оформлена в виде:

- заявки на открытие проекта;
- декларации о намерениях;
- предпроектных обоснований инвестиций;
- договора, контракта и др.

При помощи Интернета осуществите поиск форм, перечисленных до- кументов и, выбрав наиболее оптимальный вариант, сформулируйте структурные элементы заявки и декларации о намерениях.

1.3.2 Оформите презентацию проекта в формате PowerPoint по сле- дующим структурным элементам:

– 1 лист «Наименование проекта»;

– 2 лист «Введение в предметную область» (описание ситуации «как есть») – содержит тезисное описание ситуации и параметров в соответст- вующей области до начала реализации проекта, желательно дополнитель- ное размещение изображений, графиков и таблиц, а также описание про- блемы, на решение которой направлен проект;

– 3 лист «Цель и результат проекта» – содержит цель проекта, способ достижения цели, результат проекта, требования к результату, пользова- телей результата проекта;

– 4 лист «Введение в предметную область» содержит тезисное опи- сание измененных параметров и ситуации в соответствующей области по- сле окончания проекта, желательно дополнительное размещение изобра- жений, графиков и таблиц, а для экономических проектов необходимо обо- значить рынок сбыта продукции/услуг.

### Вопросы для самоконтроля

1 Основные этапы становления методологии управления проектами.

2Какиевидыпроектовпреобладаютвсфережелезнодорожного транспорта?

3Какими свойствами обладает проект? 4 Что является результатом проекта?

5Какие параметры проекта выступают в качестве управляемых? 6Какие задачи решаются при управлении проектом?

7 Что понимается под управлением проектом и каковы его основные этапы?

8В чем заключаются основные отличия традиционного менеджмента и управления проектами?

9 Что такое окружение проекта и какое значение оно имеет для эф- фективности проекта?

10 Чем отличается проектное управление от традиционного менедж- мента? Почему традиционный менеджмент можно назвать «рутинным управлением», а управление проектами – нет?

## Практическая работа 2
## Формирование жизненного цикла проекта

Цель работы: приобретение навыков формирования жизненного цик- ла проекта и процессов, осуществляемых на этапах.

### 2.1 Общие положения

Каждый проект имеет свой жизненный цикл (промежуток времени между моментом появления, зарождения проекта и моментом его ликвида- ции, завершения). Укрупненно жизненный цикл проекта можно разделить на три основные фазы: прединвестиционную, инвестиционную и эксплуа- тационную.

В рамках первой фазы производится прединвестиционное исследо- вание и планирование развития проекта, разработка концепции проекта, анализ условий воплощения первоначального замысла, предпроектное обоснование инвестиций и оценка жизнеспособности, выбор и согласова- ние места размещения объекта, разработка проектно-сметной документа- ции и плана проекта.

Инвестиционная фаза включает проведение торгов, заключение кон- трактов на закупки и поставки ресурсов и проведение строительно- монтажных работ. На этом этапе осуществляется ввод в действие разрабо- танной системы управления проектом, средств коммуникации и связи уча- стников проекта и системы их стимулирования, разрабатываются опера- тивные планы строительства, графики работы машин и механизмов, вы- полняются строительно-монтажные работы, проводится мониторинг, кон- троль и корректировка плана проекта. Завершается инвестиционная фаза пусконаладочными работами, сдачей объекта и демобилизацией ресурсов.

В рамках завершающей фазы осуществляется эксплуатация объекта, замена оборудования, расширение, модернизация и закрытие проекта. На- копленный на этом этапе опыт должен быть использован для внесения из-

менений в организационную или техническую систему управления проек- том.

## 2.2 Порядок работы

2.2.1 Работа выполняется методом малых групп на основании сфор- мированной ранее концепции проекта продукции, выполнения работ или предоставления услуги.

2.1.2Разработайте схему этапов жизненного цикла применительно к выбранному проекту.

2.2.3 Определите процессы, протекающие на каждом из этапов жиз- ненного цикла проекта, сформулируйте цель каждого этапа, а также уста- новите состав участников проекта по отношению к выполнению этих эта- пов. По результатам работы заполните таблицу 2.1.

Для идентификации состава работ, осуществляемых на этапах проек- та, необходимо учесть требования ГОСТ Р 54869 - 2011 «Проектный ме- неджмент. Требования к управлению проектом», а также можно использо- вать информацию по типовому составу видов работ по фазам проекта, приведенную в приложении В.

Таблица 2.1– Жизненный цикл проекта

| Фа за<br>Содержание | Инициац ия | Планирован ие | Исполнен ие и контроль | Заверше- ние |
|---|---|---|---|---|
| Перечень основных работ | | | | |
| Сложности | | | | |

2.2.4 Установите состав участников проекта и сформируйте на основе разработанного жизненного цикла таблицу2.2, с указанием статуса их уча- стия в проекте (внутренний – внешний; роль в проекте и т. д.).

Общая система условных обозначений роли и статуса для заполне- ния таблицы обсуждается под руководством преподавателя. Рекомендует- ся не ограничиваться выбором простых обозначений «участвует – не уча- ствует», а применять более сложные формы, определяющие как степень, так и смысловую нагрузку участия каждого из них.

Этапы реализации проекта в таблице 2.2 приведены в качестве при- мера и могут быть интерпретированы в соответствии с выбранным проек- том.

Таблица 2.2 – Участники проекта

| № | Этапы | Участники проекта |
|---|---|---|

| п. п. | реализации проекта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Заказчик | Спонсор | Инвестор | Подрядчик | … |
| 1 | Разработка концепции | | | | | |
| 2 | Оценка жизнеспособности | | | | | |
| 3 | Планирование проекта | | | | | |
| 4 | Выбор земельного участка | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Базовое проектирование | | | | | |
| 6 | Заключение контрактов | | | | | |
| 7 | Поставки | | | | | |
| 8 | Строительно-монтажные работы | | | | | |
| о | | | | | | |
| № | Выход из проекта | | | | | |

2.2.5 Определивсоставучастников,постройтеорганизационно-управленческую структуру проекта.

2.2.6 По результатам проделанной работы оформите отчет, который должен содержать следующие элементы:

- тему и цель работы;
- заполненные таблицы;
- схему организационно-управленческой структуры проекта;
- вывод.

## 2.3 Самостоятельная работа студента

2.3.1 На основании информации, с учетом изучения основной и дополнительной литературы по данной теме, проведите анализ существующих организационных структур проекта, сравните построенную на практическом занятии организационно-управленческую структуру и определите ее тип.

Проведите анализ на предмет пересмотра схемы управления проек- том с целью обеспечения качества проектных работ.

### Вопросы для самоподготовки

1 Что такое жизненный цикл проекта и каковы его фазы?

2Какие существуют классификационные признаки, на основе которых осуществляется систематизация всей совокупности проектов?

3Какиесредстваконтроляисполнениянроектаимеютсистемы управления проектами?

4Какможносгруппироватьпроцессыуправлениянроектами и почему?

5 Что можно отнести к основным процессам планирования?

6Какой документ является основным стандартом по управлению про- ектами?

7Для решения каких задач используются системы управления проек- тами?

## Практическая работа 3
## SWOT-анализ проекта

Цель работы: применение методаSWOT-анализа для определения сла- бых и сильных сторон проекта.

### 3.1 Общие положения

Анализ сильных и слабых сторон предприятия – очень важное направ- ление в деятельности предприятия. Метод SWOT- анализа способен эф- фективно помочь при стратегическом и тактическом планировании проек- та и широко используется во всем мире. Современный менеджер обязан в совершенстве владеть им.

SWOT – это аббревиатурное обозначение сильных сторон (Strengths), слабых сторон (Weaknesses), благоприятных возможностей (Opportunities), факторов угрозы (Threats) предприятия. Качественный анализ перспектив предприятия проводится с целью определения открывающихся перед ним возможностей и надвигающихся угроз. SWOT-анализ позволяет развить понимание тех обстоятельств, в которых действует предприятие. Данный анализ позволяет определить не только возможности предприятия, но и все доступные преимущества перед конкурентами. Применение данного мето- да заключается в выявлении примерных групп вопросов:

- первые две касаются внутренних факторов, где анализируются сильные и слабые стороны;
- вторая группа вопросов касается внешних факторов и включа- ет в себя благоприятные возможности и факторы угрозы.

При составлении вопросников следует учесть, что слишком длинные списки приводят к неясности или расплывчатости и затрудняют выявление действительно важной информации. Характеристика сильных сторон предприятия должна основываться только на фактах.

### 3.2 Порядок работы

3.2.1 Практическая работа проводится на основании выбранного ранее проекта методом малых групп.

3.2.2 Принимая за условие выбранный ранее проект, проведите ана- лиз по следующим факторам:

–внутренние факторы: сильные и слабые стороны;

–внешние факторы: возможности и угрозы.

В качестве примера можно использовать рисунок 3.1 и матрицу взаи- мосвязей, приведенную в приложении Г.

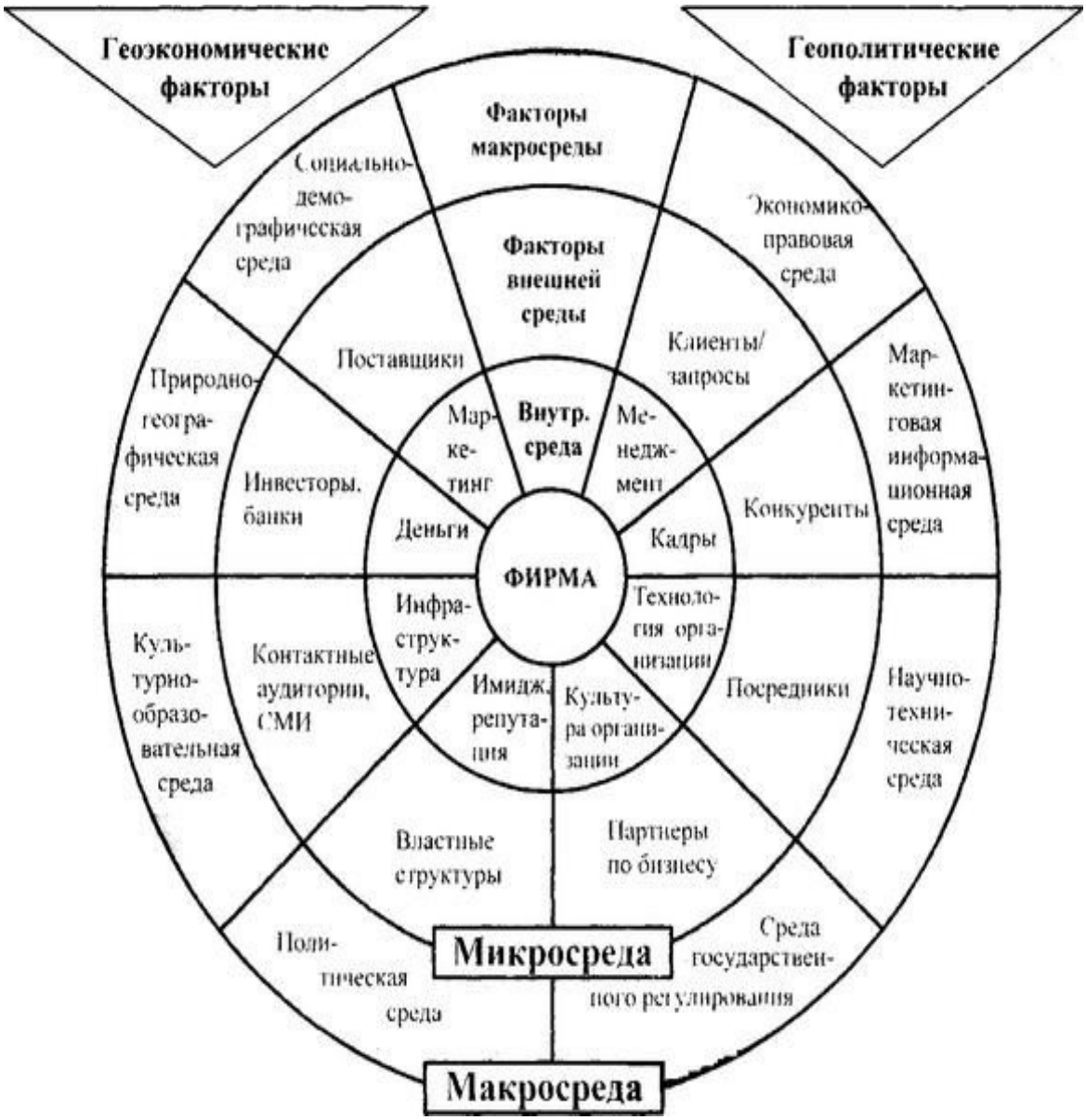



Рисунок 3.1 Структура внутренней и внешней среды фирмы или проекта

3.2.3 Внесите в таблицу 3.1в указанные зоны полей предложения, по- лученные в результате анализа взаимодействия выбранных характеристик.

Таблица 3.1 – Матрица взаимосвязей сильных и слабых сторон проекта

| Внешние факторы<br>Внутренние факторы | Возможности<br>1. Работа с дополнительными группами потребителей<br>2. Внедрение на новые рынки или сегменты рынка<br>3. Расширение спектра продуктов для удовлетворения более широкого круга потребителей<br>4. Дифференцированность продукции<br>5. Способность предприятия перейти к более выгодным стра- тегическим группам<br>6. Уверенность в отношении фирм-соперников<br>7. Быстрый рост рынка и т.п. |
|---|---|
| Сильные стороны<br>1. Компетентность<br>2. Наличие достаточных финансовых ресурсов<br>3. Наличие хороших конкурентоспособных навыков<br>4. Хорошая репутация у потребителей<br>5. Признанное лидерство предприятия на рынке<br>6. Наличие хорошо продуманной стратегии<br>7. Наличие собственных технологий высокого качества<br>8. Наличие преимуществ в стоимости на продукцию и услуги<br>9. Наличие преимуществ перед конкурентами<br>10. Способность к инновациям и т.п. | Поле силы и возможности |
| Слабые стороны<br>1. Отсутствие стратегического направления<br>2. Маргинальное положение на рынке<br>3. Наличие устаревшей техники<br>4. Низкая прибыль<br>5. Неудовлетворительный уровень менеджмента<br>6. Плохой контроль<br>7. Слабость по сравнению с конкурентами<br>8. Отсталость в инновационных процессах<br>9. Узкий ассортимент продукции<br>10. Неудовлетворительный имидж на рынке<br>11. Низкие маркетинговые навыки у персонала<br>12. Отсутствие достаточного финансирования проектов | Поле слабости и возможностей |

3.2.4 Проранжируйте по степени важности выявленные угрозы проек- та и определите меры их предотвращения посредством влияния внутрен- них факторов. Полученные результаты занесите в таблицу 3.2.

Таблица 3.2

| № п/п | Выявленные угрозы | Степень ранга (по важности) | Меры предотвраще- ния угроз |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| о | | | |

3.2.5 Отчет по работе должен содержать:

- тему и цель работы;
- матрицу SWOT-анализа с выявленными внутренними и внеш- ними факторами проекта;
- заполненную таблицу 5;
- вывод.

Вопросы для самоконтроля

1 Что представляет собой внешняя среда?

2В чем заключаются возможности внешней среды?

3 Что представляют собой угрозы внешней среды по отношению к проекту?

4Какие элементы включает в себя SWOT-анализ проекта? 5 Что включает в себя внутренняя среда организации?

6Какие стороны организации можно считать сильными? 7Какие стороны организации считают слабыми?

8Из каких параметров состоит дальняя внешняя среда организации? 9Из каких параметров состоит ближняя внешняя среда организации? 10Как расшифровывается термин «PEST-анализ»?

11 Структура факторов внешней среды организации.

12Как расшифровывается термин «ПРиМ-анализ»?

13Назовите направления анализа внутренней среды организации.

14Опишите состав матрицы анализа параметров организации.

15Какова структура матрицы анализа внешней среды организации?

16Из каких элементов состоит матрица анализа внутренней среды ор- ганизации?

17Каковы направления анализа эффективности переработки

ресурсов в организации?

18Каковы направления анализа менеджмента в организации?

19Какие виды стратегических проблем можно выделить для анализа?

20Назовите факторы, влияющие на формирование возможностей и уг-
роз.

21Назовите факторы, влияющие на формирование сильных и слабых сторон проекта.

22Как осуществляется построение матрицы решений при управлении проектами?

23Как используются результаты матрицы решений?

## Практическая работа 4
## Технико-экономическое обоснование инвестиций (бизнес-планирование)

Цель работы: изучение техники разработки и формирование техни- ко-экономического обоснования для определения возможности и целесо- образности выполнения инвестиционного проекта.

### 4.1Общие положения

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиционного проек- та является неотъемлемой частью любого инвестиционного проекта, как предварительная стадия оценки его целесообразности. ТЭО имеет много общего с другими документами по оценке целесообразности инвестиций в проект, с инвестиционным меморандумом и бизнес-планом инвестицион- ного проекта.

Отличие ТЭО от инвестиционного меморандума заключается в том, что инвестиционный меморандум содержит обоснование инвестиций в проект и имеет основной целью привлечь в него инвесторов, а ТЭО разра- батывается для «внутреннего пользования», чтобы определить возможно- сти и целесообразности выполнения инвестиционного проекта.

Отличие ТЭО от бизнес-плана инвестиционного проекта заключается в степени проработанности проекта. По сути, ТЭО – укрупненный расчет основных технико-экономических показателей инвестиционного проекта, цель которого обосновать его целесообразность. Бизнес-план основывается на более тщательном анализе инвестиционного проекта и, в дополнение, является руководством в его реализации. По структуре ТЭО мало чем от- личается от бизнес-плана. В ряде случаев ТЭО не содержит ряд разделов бизнес-плана.

ТЭО инвестиционного проекта зачастую появляется как ответ на за- прос руководства предприятия или заказчика инвестиционного проекта о предварительной его оценке. Целевое назначение ТЭО определяет состав его разделов. Так, для внутреннего пользования ТЭО не содержит раздел «Маркетинговые исследования рынка», поскольку руководители предпри- ятия вначале хотят знать: какова эффективность проекта, какие основные финансовые показатели без оценки рынка. ТЭО для заказчика проекта со- держит все разделы бизнес-плана, включая маркетинговые исследования рынка продукции.

Для разработки ТЭО формируется группа специалистов, включаю- щая юристов, финансистов, экономистов и т. д.

Если ориентироваться на методику UNIDO, тогда структура ТЭО бу- дет выглядеть примерно так:

1) резюме (краткое описание главных вопросов содержания всех глав);
2) история и положение проекта;
3) анализ рынка и концепция маркетинга;
4) материальные ресурсы (нужные для производства сырье и ре- сурсы, приблизительные потребности в тех же ресурсах и сырье, ситуация с их поставками, инвестор);
5) местоположение, участок и окружающая среда (предваритель- ный выбор места расположения, в том числе подсчет стоимости аренды помещения или земельного участка);
6) проектно-конструкторские работы (предварительное определе- ние масштабности работ, а также объектов гражданского строительства, технологии производства, оборудования, которые нужны для нормальной роботы компании);
7) организация и накладные затраты (примерная организационная структура, сметные накладные расходы в соответствии со штатным распи- санием, минимальной оплатой труда);
8) кадровые ресурсы (предполагаемые потребности в ресурсах с разбивкой по категориям рабочих);
9) календарное осуществление принятых решений (приблизи- тельный график реализации проекта);
10) инвестиции и финансовый анализ.

## 4.2 Порядок работы

4.2.1 Работа выполняется методом малых групп на основании сфор- мированной Вами ранее концепции проекта продукции, выполнения работ или предоставления услуги.

4.2.2 Разработайте производственный план реализации проекта в со- ответствии с представленными разделами, по результатам заполните таб- лицу 4.1 (при ее заполнении выявите реальную потребность в каждом виде объектов и возможные пути обеспечения ими).

Таблица 4.1 – Производственный план проекта

| Наименование раздела производ- ственного плана | Характеристика структурного элемента производственного плана (вид объекта, количест- во и пр.) | Обеспечен ие (аренда,по- купка, собст- венность) | Сумма (ориен- тировочная) затрат, руб. |
|---|---|---|---|
| Местоположен ие проекта | Наличие и близость транс- портных путей сообщения – автомагистралей, железных дорог, портов, аэродромов. Места для стоянок и подъезд- ные пути | | |
| | Инженерные сети | | |
| | Близость к основным постав- щикам и потребителям | | |
| Производствен - ныеплощадии помещения | Производственныепомещ е- ния и площадки:<br>- складские помещения;<br>- технологические;<br>- офисные;<br>- вспомогательные;<br>- гаражные и т.п. | | |
| Технологияпро - изводства | Описывая технологию произ- водства в бизнес-плане, поду- майте, а нет ли другого вари- анта производства продук- ции? Быть может альтерна- тивный вариант поможет вам снизить издержки на произ- водство в полтора-два раза, или выпускать более иннова- ционный продукт с теми же затратами. Это даст вам пре- имущество на рынке и помо- жет обойти конкурентов, по- высить прибыль, уменьшить затраты | | |
| Оборудование | Посчитайте, что выгоднее – купить новое, купить подер- жанное, взять в аренду или в лизинг | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Персонал | Штатная структура и потреб-<br>ность в профессионалах | | |
| Организация биз-<br>неса | Регистрация ИП или ООО, реклама и пр. | | |
| Итого | | | |

4.2.3 Проведите экономический расчет и представьте основные тех- нико-экономические показатели с учетом доходов от реализации единицы продукции или предоставления услуг для одного клиента с учетом мощно- сти предприятия, вычетом основных видов затрат и расчетом размера чис- той прибыли за месяц (год) работы и расчетом времени окупаемости про- екта.

4.2.4 По результатам проделанной работыоформите отчет, содер- жащие следующие структурные элементы:

- тему и цель работы;
- заполненную таблицу;
- вывод.

## 4.3 Самостоятельная работа студента

4.3.1 Для обсуждения в группе оформите полученные результаты технико-экономического обоснования в форме презентации, (количество слайдов – не более 5).

## Практическая работа 5
## Моделирование сетевого графа проекта. Определение критического пути

Цель работы: освоение методов сетевого планирования проектов.

### 5.1 Основные положения

Первым шагом в анализе любого проекта является составление спи- ска входящих в него операций. Детали такого списка зависят от специфики конкретного проекта. Тем не менее во всех случаях необходимо выделить непосредственно предшествующую операцию или операции. Непосредст- венно предшествующими называются операции, выполнение которых должно быть закончено прежде, чем может начаться данная операция. На- пример, при постройке дома крыша не может быть построена до того мо- мента, пока не закончится возведение стен.

После того как составлен список, логическая последовательность выполнения операций может быть проиллюстрирована с помощью графа. Существуют различные типы графов, но наиболее широкое применение получили так называемые вершинные и стрелочные графы. Однако каж- дый из них имеет свои преимущества и недостатки, и выбор того или ино- го графа является вопросом личных предпочтений или же определяется целью создания и использования данного графа.

### 5.2 Стрелочные графы

Общие правила построения стрелочного графа: сетевой граф должен начинаться с единственного начального события, которое показано на ри- сунке 3 кружочком, и заканчиваться единственным конечным событием. Построение графа определяет первое событие. Затем последовательно от- ражают все операции, которым не предшествуют никакие виды работ. На- чинать построение полезно с примерного эскиза будущего графа, приве- денного на рисунке 5.1.

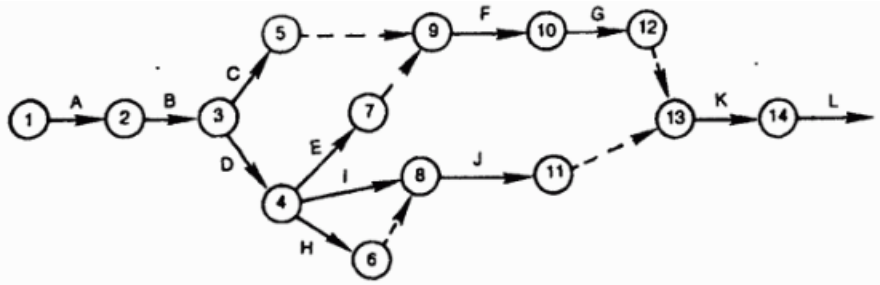



Рисунок 5.1– Примерный эскиз графа

Термин «работа» используется в сетевом графике в широком смысле слова и имеет следующие значения:

1) действительная работа – производственный процесс, требующий затрат времени и ресурсов (например, проектирование рабочих чертежей, изготовление деталей и т.д.);
2) ожидание – процесс, требующий затрат времени, но не требую- щий затрат ресурсов (процесс старения металла, процесс охлаждения дета- лей после термообработки и т.д.);
3) зависимость (фиктивная работа) – условный элемент, который вводится для отражения взаимосвязи между работами. Зависимость не требует затрат ни времени, ни ресурсов.

Действительная работа и ожидание изображаются в сети сплошными стрелками, а зависимость – пунктирными.

«Событие» – факт свершения одной или нескольких работ, без чего невозможно начало последующих. События изображаются на графике кружками или другими геометрическими фигурами. Событие, в отличие от работы, не является процессом, оно не имеет длительности, так как совер- шается мгновенно и не сопровождается затратами времени и ресурсов.

При построении сетевых графиков необходимо соблюдать несколько весьма несложных логических правил:

1) график должен быть простым, без лишних пересечений;
2) стрелки (работы) должны быть направлены слева направо;
3) между двумя событиями может быть изображена только одна работа;
4) для параллельно выполняемых работ вводятся дополнительные событие и зависимость;

5) в сетевом графике не должно быть тупиков, т.е. событий, из которых не выходит ни одной работы (кроме завершающего), и событий, в которые не входит ни одной работы (кроме исходного);

6) в сетевом графике не должно быть замкнутых контуров;

7) в сетевом графике не должно быть событий, использующих оди- наковые коды;

8) кодируется сетевой график так, чтобы стрелка (работа) выходила из события с меньшим числовым значением и входила в событие с боль- шим числовым значением.

Параметры сетевого графика рассчитываются одним из способов: аналитическим, табличным, на самом графике, с применением компьютера и т. д.

Наиболее широко применяют метод расчета на самом графике и таб- личный метод, при этом используются формулы аналитического метода.

Полный путь между исходным и завершающим событиями, имею- щий наибольшую продолжительность, называется критическим путем.

Первоначально составляется черновой вариант графика, обычно не- упорядоченный на основе соединения частных графиков, разработанных ответственными исполнителями. Затем разрабатывается комплексный (сводный) сетевой график, удовлетворяющий срокам и конечной цели раз- работки. Если сетевой график не удовлетворяет согласованным срокам разработки, то проводится его оптимизация по сокращению времени кри- тического пути.

Событие имеет три параметра: ранний и поздний сроки свершения события, резерв времени события.

Для расчета параметров сетевого графика по этому методу все собы- тия (обозначающие их кружки) делятся на 4 сектора. В верхних секторах проставляются коды событий; в левых секторах в процессе расчета запи- сываются наиболее ранние сроки свершения событий $t_i^p$; в правых – наи- более поздние сроки свершения событий $t_i^п$; в нижних секторах можно проставлять календарные даты или резервы событий $R_i$.

Расчет наиболее ранних сроков свершения событий ведется слева направо, начиная с исходного события, и заканчивается завершающим со- бытием. Ранний срок свершения j-го события определяется прибавлением продолжительности работы, ведущей к j-му событию, к раннему сроку предшествующего ему i-го события ($t_j^p = t_i^p + t_{(i-j)}$) (при условии, если в j-е событие входит одна работа). Если j-му событию предшествует несколько работ, то находятся величины ранних сроков выполнения

каждой из этих работ, из них выбирается максимальная по абсолютной величине и запи- сывается в левом секторе события.

Расчет наиболее поздних сроков свершения событий ведется справа налево, начиная с завершающего события и заканчивается исходным. Поздний срок свершения завершающего события принимается равным

раннему сроку свершения этого события ($t_{jj}^{п} = t^{р}$). Это значение записывается в правом секторе события.

Наиболее поздний срок свершения i-го события определяется как разность между значением срока свершения последующего j-го события, записанным в правом секторе, и продолжительностью работы, ведущей от i-го события к j-му. Это значение записывается в правом секторе i-го собы- тия (если из i-го события выходит одна работа). Если из i-го события выхо- дит несколько работ, то выбирается минимальное значение и записывается в правом секторе i-го события, это и будет поздним сроком свершения i-го события.

Резерв времени i-го события определяется непосредственно на сете- вом графике путем вычитания величины раннего срока свершения i-го со- бытия из величины позднего срока свершения i-го события ($R_i = t_i^{п} - t^{р}$).

Следует отметить, что все события, которые не имеют резервов вре- мени, лежат на критическом пути.

## 5.2 Порядок работы

5.2.1 Для получения навыка применения решите предлагаемые задачи.

Задача 1. Разработать план выполнения опытно-конструкторских ра- бот по созданию нового образца телевизора в виде сетевого графика на ос- нове приведенного перечня работ и трудоемкости их выполнения (таблица Д.1 приложения Д). Нормативный срок заказчика составляет 7,5 мес. Про- ведите оптимизацию выполнения работ по параметру «время».

1) Произведите расчет продолжительности каждой работы (i-j) исхо- дя из заданной трудоемкости и установленной численности по формуле:

$$t_{(i-j)} = \frac{T_{(i-j)}}{Ч_{(i-j)} \cdot K_в},$$

где $T_{(i-j)}$ – трудоемкость работы (i-j) (таблица Д.1), чел.-нед.;

$Ч_{(i-j)}$ – численность исполнителей работы (i-j) (таблица Д.1), чел.;

$K_в$ – коэффициент выполнения норм времени (принимается рав- ным 1).

2) Предусматривая выполнение всех перечисленных правил, по- стройте сетевой график данного комплекса работ.

3) Нанесите соответствующие коды на построенный сетевой график.

4) Рассчитайте параметры сетевого графика (наиболее ранние и наи- более поздние сроки свершения событий; наиболее ранние и наиболее поздние сроки начала и окончания работ; общие и частные резервы време- ни работ; продолжительность критического пути).

Задача 2. Постройте сетевой график согласно работам, предусмот- ренным в рассматриваемом Вами проекте, предварительно построив кар- точку-определитель. Рассчитайте его параметры (ранние и поздние сроки начала и окончания работ, резервы времени работ и событий, длительность критического пути).По возможности, постройте диаграмму Ганта.

5.2.2 По результатам проделанной работыоформите отчет, содер- жащий следующие элементы:

- тема и цель работы;
- решение задач;
  - построенные сетевые графы;
  - диаграмма Ганта;
- вывод.

## 5.3 Самостоятельная работа

Задание: постройте стрелочную диаграмму на основе заданных пара- метров предшествования. После полученных результатов, попытайтесь уп- ростить сетевой график.

Задание необходимо выполнить на основании выбранного варианта (вариант выбирается по номеру фамилии студента в списке груп- пы).Варианты заданий приведены в Приложении Е.

Пример. Построить стрелочную диаграмму и диаграмму предшест- вования проекта на основании данных, приведенных в таблице 5.1.

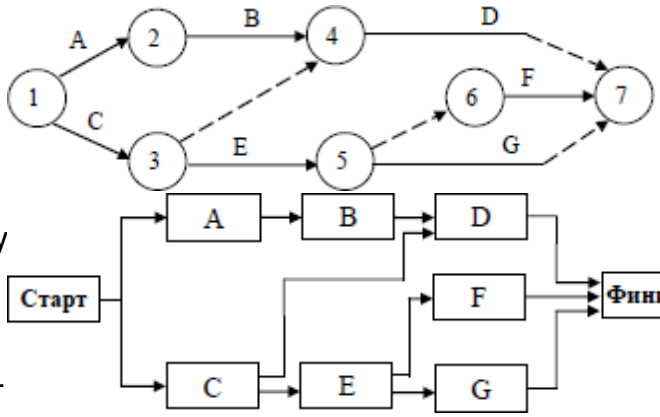
Таблица 5.1

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|
| – | A |
| A | B |
| – | C |
| B,C | D |
| C | E |
| E | F |
| E | G |

При построении сетевого графика (рисунки 5.2 и 5.3) учтены следую- щие допущения и ограничения:

– так как работы A и C не имеют предшествующих, то они начинаются из исходного события графика;
– у работы D две предшествующие операции B и C, поэтому между третьим и четвертым событиями показана зависимость;

– работы F и G имеют одну и ту же предшествующую операцию E, по- этому введено дополнительное событие 6, иначе неизбежна ошибка параллельных работ.




Рису ‹та




1В чем состоит сновные и вспомогательные процессы планирования.

2Дайте определение содержания проекта.

3Приведите определение инициации проекта.

4Назовите причины инициации проектов.

5 Что определяет устав проекта?

6В чем состоят прединвестиционные исследования?

7Перечислите основные составляющие проектного анализа.

8Почему срок окупаемости не может быть главным критериальным показателем оценки эффективности проекта?

9Назовите границы основных показателей эффективности проекта.

10 Что является исходной информацией для определения состава опе- раций?

11Дайте определение понятию работа в сетевой модели.

12 Чем отличаются стрелочные диаграммы от диаграмм предшество- вания? В чем их преимущества перед диаграммами Ганта?

13Разъясните на примере правило изображения параллельных работ. 14Какая ошибка при построении сетевой модели называется «тупик»? 15Дайте определение параметру раннее окончание работы.

16Какие работы в сетевом графике называются критическими?

## Практическая работа 6
## Планирование бюджета проекта

Цель работы: приобрести опыт формирования бюджета проекта.

### 6.1Общие положения

На фазе планирования разрабатывается бюджет проекта, целями ко- торого являются: привязка доходов и расходов к конкретным календарным срокам, определение величины финансовых резервов в проекте, определе- ние источников финансирования.

Бюджет проекта формируется из двух составляющих:

- сметы поступлений;
- сметы затрат, определяющей стоимость проекта.

Смета затрат складывается изоперационного бюджета – совокупно- сти затрат на ресурсы, обеспечивающие выполнение работ проек- та; управленческого резерва; бюджета непредвиденных затрат.

Результатом разработки бюджета проекта является базовый план по затратам, представляемый в табличной или графической форме. Базовый план по стоимости утверждается Генеральным директором и включается в общий план проекта.

Под бюджетированием понимается определение стоимостных значе- ний выполняемых в рамках проекта работ и проекта в целом, процесс фор- мирования бюджета проекта, содержащего установленное (утвержденное) распределение затрат по видам работ, статьям затрат, по времени выпол- нения работ, по центрам затрат или по иной структуре. Структура бюджета определяется планом счетов стоимостного учета конкретного проекта. Бюджет может быть сформирован как в рамках традиционного бухгалтер- ского плана счетов, так и с использованием специально разработанного плана счетов управленческого учета. Практика показывает, что в большин- стве случаев бухгалтерского плана счетов бывает недостаточно.

Для каждого конкретного проекта требуется учет определенной спе- цифики с точки зрения управления стоимостью, поэтому каждый проект должен иметь свой уникальный план счетов, но который базируется на ус- тановившихся показателях управленческого учета.

На разных фазах и стадиях проекта разрабатываются различные ви- ды бюджетов.

Бюджетирование является планированием стоимости, т. е. определе- нием плана затрат: когда, сколько и за что будут выплачиваться денежные средства.

Бюджет может составляться в виде:

затрат;

- 

  календарных план-графиков затрат;
- матрицы распределения расходов;
- столбчатых диаграмм затрат;
- столбчатых диаграмм кумулятивных (нарастающим итогом)

- линейных диаграмм - распределенных во времени кумулятив-

ных затрат;

- круговых диаграмм структуры расходов и пр.

## 6.2 Порядок работы

6.2.1 На основании проведенного технико-экономического обосно- вания проекта, реализуемого Вашей группой, а также на основании разра- ботанного сетевого графа, воспроизведите основные статьи затрат на ре- сурсы и выполнение работ, а также минимальный период реализации про- екта.

6.2.3 Составьте бюджет затрат на реализацию разрабатываемого про- екта с привязкой к временным ресурсам в виде матрицы распределения расходов. В качестве примера можете изучить матрицу, приведенную в приложении Ж.

6.2.4 По результатам проделанной работы оформите отчет, содер- жащий следующие элементы:

- тема и цель работы;
- матрица распределения расходов;
- вывод.

## 6.3 Самостоятельная работа студента

6.3.1 Оформление бюджетирования проекта.

Бюджетирование проекта оформляется в виде презентации для об- суждения в группе (количество слайдов – не более 5).

### Вопросы для самоконтроля

1Чем определяется стоимость проекта?

2Дайте определение понятию «бюджет» проекта.

3Дайте определение понятию «смета» проекта.

4Перечислите виды оценок стоимости проекта и укажите на каких стадиях они применяются.

5Перечислите ресурсы, которыми определяется стоимость проекта.

6Перечислите шаги по оценке затрат проекта.

7Дайте определение понятию «бюджетирование». 8От чего зависит форма представления бюджетов.

9Перечислите типы бюджетов в зависимости от стадии жизненного цикла.

10 Перечислите основные понятия традиционного метода контроля и метода освоенного объема.

11 В чем состоит сущность прогнозирования затрат?

12 В чем состоит цель составления и представления отчетности?

## Практическая работа 7
## Стандарты по проектному менеджменту

Цель работы: ознакомиться с основными требованиями националь- ных стандартов в области управления проектами, сформировать навыки идентификации свидетельств выполнения требований.

### 7.1 Основные положения

Введенные в действие в 2012 году национальные стандарты явились первым шагом к регламентации проектного управления.

Особенности стандартов:

1. В национальных стандартах по управлению проектами исполь- зован процессный подход к управлению проектами.
2. В стандартах закреплены основные понятия, такие как «про- ект», «портфель проектов», «программа проектов», «процесс» и т. д.
3. В стандартах зафиксированы лишь цели процессов управления проектами/портфелями/программами и выходы (результаты) этих процес- сов.
4. Определены основные роли организационных структур проек- тов/портфелей/программ.
5. В стандартах зафиксированы определенные проектные доку- менты но не шаблоны документов или требования к содержанию) и момент их создания и утверждения.

### 7.2 Порядок работы

7.2.1Изучить требования следующих нормативных документов:

ГОСТР54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управле- нию проектом.

ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов.

ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой.

7.2.2 Для формирования перечня документов и записей, требуемых стандартом ГОСТ Р 54869-2011, работая методом малых групп, опреде- лите необходимые документы применительно к разрабатываемому проекту

и найдите записи, обеспечивающие объективные доказательства выполне- ния каждого требования. Для равномерной нагрузки на период практиче- ского занятия необходимо распределить соответствующие разделы ГОСТ Р 54869-2011 среди участников группы.

Результаты работы каждой группы необходимо занести в соответст- вующие разделы таблицы 7.1.

Таблица 7.1– Результаты соотнесения документов на соответствие требованиям ГОСТ Р 54869-2011

| Раздел, пункт, подпункт стандарта | Наименование требованияста н- дарта | Наименование документов или записей по качеству, подтверждающих выполне- ние требования стандарта |
|---|---|---|
| 5.2 Процесс инициации проекта | | |
| 5.3 Процессы планирования про- екта | | |
| 5.4 Процесс организации исполне- ния проекта | | |
| 5.5 Процесс контроля исполнения проекта | | |
| 5.6 Процесс завершения проекта | | |
| 6 Требования к управлению доку- ментами проекта | | |

7.2.3 По результатам проделанной работыоформите отчет, содер- жащий следующие элементы:

- тема и цель работы;
- эссе на предмет доступности и необходимости использования в практике национальных стандартов по управлению проектами;
- вывод.

## Практическая работа 8
## Управление рисками проекта

Цель работы: приобрести опыт выделения основных рисков проекта и обеспечения состояния управления.

### 8.1 Общие положения

8.1.1 Экспертный анализ рисков применяют на начальных этапах ра- боты с проектом в случае, если объем исходной информации является не- достаточным для количественной оценки эффективности (погрешность ре- зультатов превышает 30%) и рисков проекта.

Достоинствами экспертного анализа рисков являются: отсутствие необходимости в точных исходных данных и дорогостоящих программных

средствах, возможность проводить оценку до расчета эффективности про- екта, а также простота расчетов. К основным недостаткам следует отнести: трудность в привлечении независимых экспертов и субъективность оце- нок.

Эксперты, привлекаемые для оценки рисков, должны:

- иметь доступ ко всей имеющейся в распоряжении разработчика информации о проекте;
- иметь достаточный уровень креативности мышления;
- обладать необходимым уровнем знаний в соответствующей предметной области;
- бытьсвободнымиотличныхпредпочтенийвотношении проекта;
- иметь возможность оценивать любое число идентифицированных рисков.

Алгоритм экспертного анализа рисков следующий:

- по каждому виду рисков определяется предельный уро- вень, приемлемый для организации, реализующей данный проект. Предельный уровень рисков определяется по балльной шкале;
- устанавливается, при необходимости, дифференцирован- ная оценка уровня компетентности экспертов, являющаяся конфиденциальной. Оценка выставляется по десятибалльной шкале;
- риски оцениваются экспертами с точки зрения вероятности наступления рискового события (в долях единицы) и опасности данных рис- ков для успешного завершения проекта (по балльной шкале)
- оценки, проставленные экспертами по каждому виду рисков, сводятся разработчиком проекта в таблицы. В них определяется интегральный уровень по каждому виду рисков;
- сравниваются интегральный уровень рисков, полученный в результате экспертного опроса, и предельный уровень для данного вида и выносится решение о приемлемости данного вида риска для разработчика проекта;
- в случае, если принятый предельный уровень одного или нескольких видов рисков ниже полученных интегральных значений, разра- батывается комплекс мероприятий, направленных на снижение влия- ния выявленных рисков на успех реализации проекта, и осуществляется повторный анализ рисков.

## 8.2 Порядок работы

8.2.1 На основании ранее разработанных процессов жизненного цик- ла проекта, сформируйте реестр рисков применительно к запланирован- ным результатам, предварительно применяя метод баланса сил (разделив

риски на отрицательные и положительные). Результаты занесите в табли- цу 8.1.

Таблица 8.1 – Структура положительных и отрицательных рисков проекта

| Отрицательные риски | Ожидаемые последствия | Положительные риски | Ожидаемые последствия |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

8.2.2 На следующем этапе работ проведите экспертную оценку выяв- ленных рисков проекта, предварительно разработав пороги относительной и числовой шкал рисков по отношению к а) вероятности их проявления; б) тяжести их последствий.

Для разработки пороговой оценки относительной и числовой шкал можно применять единичную, десяти- или стобалльную систему. Пример представлен в приложении И, рисунок И.1.

Результаты занесите в таблицы 8.2 и 8.3.

Таблица 8.2 – Пороговая оценка относительной и числовой шкал

| Оценки отно- сительной и числовой шкал по степени ве- роятности рис- ка | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Оценки отно- сительной и числовой шкал по тяжести по- | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 |
| | | | | | |

Таблица 8.3

| Оценка относительной и числовой шкал | Уровень | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Степень вероятности риска | | | | | |
| Тяжесть последствий риска | | | | | |

8.2.3 Разработайте матрицу вероятности и последствий для Вашего проекта на основании выбранных числовых шкал, внося

данные, получен- ные путем умножения вероятностей и угроз и вероятностей и благоприят- ных возможностей, соблюдая асимметрию полей по отношению друг к другу. Пример приведен в приложении И(табл. И.1).

8.2.4 Проведите экспертную оценку выявленных рисков с определе- нием ранга на основании вероятности его проявления и воздействия на цель проекта.

8.2.5 Рассчитав среднее значение экспертных оценок, определите степень влияния риска, используя разработанную Вами матрицу порогов рисков. Полученные данные нанесите на таблицу в виде точек с условны- ми обозначениями.

8.2.6 Разработайте план мероприятий для снижения влияния угро- жающих рисков, имеющих достаточно высокую вероятность и существен- ные последствия. Определите срок обновления реестра рисков.

8.2.7 По результатам проделанной работы оформите отчет, содержа- щий следующие элементы:

- тема и цель работы;
- матрица вероятности и последствий;
- план мероприятий;
- вывод.

## 8.3 Вопросы для самоконтроля

1Перечислите факторы неопределенности и риска в процессе приня- тия решений.

2Дайте определение понятиям «неопределенность», «риск», «вероят- ность риска».

3Что такое измерение рисков?

4Назовите три возможных экономических результата риска.

5Дайте определение понятию «управление рисками».

6Раскройте содержание управления рисками.

7Дайте определение понятию «анализ рисков».

8Какие виды оценки риска Вам известны?

9Перечислите методы снижения рисков.

10 Что такое страхование рисков и каким образом используется при снижения рисков?

11 Как использовать распределение рисков между участниками проек- та?

Практическая работа 9

Управление командой проекта Цель работы: освоение метода принятия управленческих решений - «мозговая атака» по выбору проекта.

Цель работы: овладеть способностью применения метода генерации решений, навыков анализа ситуаций и выбора вариантов принятия реше- ния с помощью методов активизации творчества.

Общие положения

9.2.1 Бывают ситуации, когда один человек не может принять окон- чательное решение. Тогда применяют метод «мозгового штурма» (или ме- тод номинальной группы), который полезен в тех случаях, когда необхо- димо выявить и сопоставить индивидуальные суждения, а затем принять решение. Этот метод был разработан в 1939 г. американским ученым А. Осборном.

Методы «мозгового штурма» или «мозговой атаки», основываются на следующем психологическом эффекте. Если взять группу в 5-8 чел., ка- ждому из которых предложить независимо и индивидуально высказать идеи и предложения по решению поставленной изобретательской или ра- ционализаторской задаче, то в сумме можно получитьn идей. Если пред- ложить этой группе коллективно высказать идеи, то можно получить их в несколько раз больше. Во время сеанса «мозгового штурма» происходит как бы цепная реакция идей, приводящая к интеллектуальному взрыву.

Метод достаточно широко применяется в управленческой практике с целью получения максимального количества оригинальных идей за корот- кий промежуток времени (30 мин, максимум 40 мин). Причем экспертами являются как генераторы идей – специалисты в этой сфере, так и дилетан- ты – специалисты в другой сфере.

Метод «мозгового штурма» предполагает разделение по времени и исполнителям этапов «мозгового штурма». Участников разбивают на «ге- нераторов» и «критиков». Генераторы высказывают как можно больше идей, а критики оценивают их идеи. Все высказанные идеи записывают на бумаге или на диктофон.

9.2.2 Существует ряд требований для проведения мозговой атаки.

1) участники садятся за общий стол лицом друг к другу и дают ка- кие-либо оценки того, что говорится;
2) запрещаются споры, критика и какие-либо оценки того, что гово- рится;
3) высказываются любые идеи, вплоть до утопических, бредовых (количество идей важнее их качества);
4) обсуждается, критикуется и оценивается каждая идея по следую- щим критериям:

- ее соответствие предпосылкам и начальным требованиям;
- возможность ее реализации или отсутствие таковой;
- реализуется сразу или требуется время;
- требует ее реализация лишних затрат или нет;
- применима ли идея в другой сфере деятельности;

5) критические замечания излагаются сжато, лаконично.

9.2.3 Порядок работы

9.2.4 Внимательно изучите предложенную ситуацию, приведенную в Приложении К.

9.2.5 Постановка проблемы (задачи) перед творческой группой, где должны быть четко сформулированы два момента:

- что в итоге желательно получить или иметь;
- что мешает получению желаемого.

9.2.6 Разделите группу на две подгруппы – «генераторов» и «крити-
ков».

9.2.7 Выберите в каждой подгруппе руководителя.

9.2.8 Этап молчаливого генерирования (10–15 мин). Членам группы
необходимо дать письменные ответы на поставленную задачу в полной тишине (обязательное условие).

9.2.9 Этап неупорядоченного перечисления идей. Руководитель предлагает участникам по кругу назвать записанные им решения пробле- мы.

9.2.10 Этап уяснения идей. На этом этапе происходит быстрое рас- смотрение зарегистрированного перечня идей.

9.2.11 Подготовка каждой группой письменного отчета.

9.2.12 Этап голосования и ранжирования. Все участники должны проранжировать предложенные идеи, оценивая самую важную – макси- мальным баллом, а наименее важную – минимальным и т.д.

9.3 По результатам проделанной работы оформите отчет, содержа- щий следующие элементы:

- тема и цель работы;
- краткая характеристика поставленной проблемы (задачи);
- четкое и краткое изложение идей (количество их должно быть максимально большим);
- выводы.

Вопросы для самоконтроля

1Назовите основные проблемы управления человеческими ресурсами проекта.

2Назовите основные проблемы управления командой.

3Дайте определение команды.

4Назовите известные Вам типы команд. Приведите по одному приме- ру из окружающей жизни для каждого типа команды.

5Назовите и опишите основные факторы формирования команды.

6Перечислите этапы формирования команды.

7Перечислите стадии развития команды.

8Перечислите типы совместной деятельности.

9В чем суть проблемы расформирования команды проекта?

10Перечислите типы конфликтов.

11Перечислите методы управления конфликтной ситуацией.

## Приложение А
## Варианты заданий к практической работе № 1

| Вариант | Описание задания |
|---|---|
| 1 | Создание нового предприятия<br>Ваша компания планирует открыть свою фирму по производству детских игрушек. Необходимо сформулировать миссию проекта, цели проекта, разработать дерево целей и структуру продукта проекта, провести анализ и дать предварительное технико-экономическое обоснование |
| 2 | Разработка нового продукта<br>Ваша компания по производству корпусной мебели. Тип производства – мелкосерийный. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособной Ваша компания должна постоянно обновлять свой ассортимент. Разработайте проект проектирования и внедрения нового продукта. Сформулируйте миссию проекта, цели проекта, разработайте дерево целей и структуру<br>продукта проекта, проведите анализ и дайте предварительное технико- экономическое обоснование |
| 3 | Внедрение новой информационной системы<br>Вы – директор торгового предприятия. Ваш бизнес развивается высоки- ми темпами и возникла необходимость автоматизировать некоторые опе- рации и внедрить на предприятии компьютерную технику, для этого не- обходимо разработать и реализовать проект по внедрению новой инфор- мационной системы. Вам необходимо сформулировать миссию проекта, цели проекта, разработать дерево целей и структуру продукта проекта,<br>провести анализ и дать предварительное технико-экономическое обосно- вание |
| 4 | Строительство гостиницы<br>Ваша компания решает открыть бизнес в сфере гостиничных услуг. Ра- бота в данной сфере услуг должна начаться со строительства гостиницы. Разработайте проект проектирования и внедрения гостиницы |
| 5 | Создание экстремального туристического бизнеса на Байкале<br>Туристическая компания, ориентированная на зарубежные туры в Евро- пейские страны, решает разработать маршруты для приглашения запад- ных туристов на Байкал, в связи с падением спроса на туры в Европу. Необходимо разработать и реализовать проект по внедрению нового проекта туристических услуг, для чего требуется сформулировать мис- сию проекта, цели проекта, разработать дерево целей и структуру про- дукта проекта, провести анализ и дать предварительное технико-экономическое обоснование |

## Приложение Б
## Алгоритм экспертной оценки альтернативных вариантов проекта

Разработка концепции проекта связана с рассмотрением альтерна- тивных вариантов реализации проекта или отдельных его составляющих. Существуют различные методы оценки и выбора наиболее подходящего варианта реализации проекта. Метод экспертной оценки проектов позволя- ет учесть количественные и качественные характеристики проектов.

Алгоритм экспертной оценки:

1. Определяются факторы, которые могут в значительной степени повлиять на успешность выполнения проекта (как правило, факторы – ха- рактеристики проекта).
2. Осуществляется оценка весомости (ранга) каждого из перечислен- ных факторов. Сумма рангов всех факторов должна быть равна единице.
3. Проекты или варианты одного проекта необходимо оценить по каждому из факторов оценки. Максимальный балл по любому из факторов для проекта равен 100.
4. Экспертная оценка влияния каждого фактора получается путем перемножения веса каждого фактора на оценку этого фактора для каждого варианта. Интегральная экспертная оценка приоритетности I-го проекта определяется как сумма значений в столбце 7 в таблице.
5. Выбор делается в пользу варианта проекта, имеющего наиболь- шую интегральную оценку. В примере, представленном в таблице Б.1, наибольшую интегральную оценку получил II вариант проекта.

Таблица Б.1 – Пример экспертной оценки альтернативных проектов

| Характеристика, фактор | Показатель весомости | Номер проекта | | | Интегральная оценка | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | I | II | III |
| Фактор 1 | 0,50 | 80 | 90 | 85 | 45 | 45 | 42,5 |
| Фактор 2 | 0,30 | 60 | 70 | 80 | 18 | 21 | 24,0 |
| Фактор 3 | 0,10 | 95 | 75 | 55 | 9,5 | 7,5 | 5,5 |
| Фактор 4 | 0,06 | 20 | 100 | 70 | 1,2 | 6,0 | 4,2 |
| Фактор 5 | 0,04 | 50 | 50 | 50 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Всего | | | | | 70,7 | 81,5 | 78,2 |

Приложение В
Типовой состав видов работ по фазам проекта

| Наименова- ние фазы проекта | Примерный состав работ |
|---|---|
| Оценкаили<br><br>инициация | Проводится анализ:<br>● степени спроса;<br>● избытка ресурсов;<br>● инициативы предпринимателей;<br>● реакция на политическое давление;<br>● интересы кредиторов;<br>● Примеры причин отклонения проекта:<br>● Маленький спрос и низкая конкурентоспособность проекта;<br>● Чрезмерно высокая стоимость проекта (экономическая, экологи- ческая, социальная и др.);<br>● Отсутствие необходимых гарантий со стороны заказчика проекта;<br>● Чрезмерный риск;<br>● Высокая стоимость сырья.<br>● Инициация проекта включает следующие задачи и процедуры:<br>● Анализ потребности в реализации проекта и его актуальность.<br>● Сбор информации<br>● Определение целей и задач проекта<br>● Стоимость<br>● Качество<br>● Риски<br>● Планирование управления персоналом.<br>Коммуникации (определение базовой документации проекта; опре- деление требований к коммуникациям;обоснование и выбор коммуни- кационных технологий для управления проектом;оценка альтернатив).<br>Этап инициирования проекта характеризуется большой степенью неопределенности исходных и результирующих данных, возможно- стью их изменения и ограниченным временем для принятия решения. |

| | |
|---|---|
| Планирова - ние или раз- работка | В этой фазе главным является разработка основных компонен- тов системы управления проектом, в частности сводного плана проек- та. Общее содержание этой фазы: инициация работ фазы; назначение руководителя и формирование команды, в первую очередь ее ключе- вых членов; установление деловых контактов и изучение целей, моти- вации и требований заказчика и владельцев проекта, а также других ключевых участников; развитие концепции и планирование предмет- ной области и других элементов проекта; разработка сводного плана проекта, который есть ни что иное, как утвержденный документ, ис- пользуемый для руководства при выполнении и контроле проекта; ор- ганизация и проведение торгов, заключение субконтрактов с основны- ми исполнителями; организация выполнения базовых проектных и опытно-конструкторских работ; утверждение сводного плана проекта и получение ободрения на продолжение работ. |

| Наименова-ние фазы проекта | Примерный состав работ |
|---|---|
| Осуществле-ние(испол-нение) | Содержание данной фазы проекта следует из ее наименования – выпол- нение основных работ проекта, необходимых для достижения цели про- екта: организация и проведение торгов, заключение контрактов; полный ввод в действие разработанной системы управления проектом; организа- ция выполнения работ; ввод в действие средств и способов коммуника- ции и связи участников проекта; ввод в действие системы мотивации и стимулирования команды проекта;детальное проектирование и техниче- ские спецификации; оперативное планирование работ; установление сис- темы информационного контроля за ходом работ; организация и управ- ление материально-техническим обеспечением работ, в том числе закуп- ками, покупками, поставками; выполнение работ, предусмотренных про- ектом; руководство, координация работ, согласование темпов, монито- ринг прогресса, прогноз состояния, оперативный контроль и регулирова- ние основных показателей проекта; решение возникающих проблем и задач; подтверждение окончания работ и получение одобрения для работ следующей фазы |
| Мониторинг | На стадии реализации проекта очень важна функция контроля. В техно- логии управления проектами принято выделять три вида контроля:<br>– предварительный– осуществляется до фактического начала работ. Его назначение – заранее проверить, насколько проект обеспечен матери- ально-техническими и финансовыми ресурсами, а также в каком состоя- нии его кадровое обеспечение;<br>– текущий в течении выполнения стадий проекта. Поскольку проект планируется осуществлять поэтапно, каждый из этапов имеет определен- ные показатели выполнения. Это позволяет контролировать ход работ, не дожидаясь финальной стадии реализации проекта. Показатели, которые подлежат контролю, характеризуют соответствие проекта его реальному исполнению по срокам, расходам, ресурсам, качеству.<br>– заключительный – при завершении работ стоит задача дать инте- гральную оценку того, что достигнуто при реализации проекта в целом. С этой целью проводится заключительный контроль.<br>Все выделенные виды контроля находятся внутри проекта: их производят те, кто работает в самом проекте, кто управляет им. Контроль призван зафиксировать состояние проекта на заранее обозначенных ве- хах, чтобы, во-первых, |

| | |
|---|---|
| | убедиться в том, что дело идет, а не стоит, во- вторых, принять корректирующие решения (а они почти всегда неизбеж- ны из-за изменений внешней среды проекта), в- третьих, зафиксировать назревающие проблемы, которые не могли быть должным образом оце- нены на этапе разработки проекта, и предусмотреть их своевременное разрешение. |
| Закрытие или завершение | Достигаются конечные цели проекта, подводятся итоги, разрешаются конфликты и проводится закрытие проекта.Основные работы этой фазы:<br>● планирование процесса завершения;<br>● эксплуатационные испытания окончательного продукта (ов) проекта;<br>● подготовка кадров для эксплуатации создаваемого объекта<br>● подготовка документации, сдача объекта заказчику и ввод в экс- |

| Наименова-ние фазы проекта | Примерный состав работ |
|---|---|
| | плуатацию;<br>● оценка результатов проекта и подведение итогов;<br>● подготовка итоговых документов;<br>● закрытие работ и проекта;<br>● разрешение конфликтных ситуаций;<br>● реализация оставшихся ресурсов;<br>● накопление фактических и опытных данных для последующих проектов;<br>● расформирование команды проекта.<br>Работы последних трех фаз проекта могут выполнятся как после- довательно, так и параллельно |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силь-ные стор оны | Набл юда-ется рост рынка<br><br>подоб но- го товар а (обое в) | Спрос на небол ьшие объем ы продук ции | 3200 торговые точки, входя-щие в сферу строитель ства. Возможн ость продават ь не в специали зи-рованных ма-газинах | Отсутс твие корейс ких наклее к в Уральс ком регион е | Ожида ется увелич е- ние улич-ных рын-ков | Удобный ма-логабари тный товар - легко доставит ь на-прямую к кли- енту | Уве-лич е-ние<br><br>кол и-чес тва<br><br>бра ков | 56% на-сел ия - жен ины |
| Гибк ая мол одая<br><br>орга ни-заци я, без сте-реот и-пов. | Зах ват<br><br>ры нка | Подст раи-ваться под потреб но-сти клиен-тов. Под-писыв ать догов ора на любые<br><br>объем ы | Определи ть количест во организа ций, которые могут продават ь нашу продук-цию. Нала-дить взаимо-отношени я. Продава ть товар как им-пульсны й | Позицио ни-ровать себя как предста-вители ново- го продукт а корейск ого произво дст- ва | Обойт и лоточ ни-ков, пред-ложит ь им сотруд ни-чество | Индивид уаль-ный подход к каждому кли- енту | Сде-лат ь акц ент на се-ме й-ны й биз нес | Про ук-цию по-куп ют осн ном жен и- н Раз меш ть про к-цию в мес х сог сно жен ой пси ло-гии |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высо-кое ка-чество про дук-ции | Позиц ио-ниров ать, как более качес т-венны й дорог ой товар | При работе с клиент а- ми предла - гать по-пробов ать неболь шой объем для начала<br><br>"Попро- буйте - и Вам по-нрави тся" | Употребл ять аргумент, что в других точ- ках этот товар есть/ скоро будет. А товар высокого ка- чества | Реклам иро-вать им-портное ка-чество това-ра, по срав-нению с российс ким. | | Качество и функцио наль-ность - важ- ные аргумен-ты для клиен-тов | | Сы ать на мат<br><br>рин ком инс инк те. Кра сот и кач ств при на- лич и дет й |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Постоянное пополнение разновидностей товара | Разрабатывать постоянные акции и распродажи устаревших образцов | | | | | | | |
| Возможность работать с небольшими суммами при небольших затратах | | Не ограничивать клиентов в объемах заказов. Соглашаться да- же на штучные заказы | Предлагать как товар импульсного спроса или подарки к новому году | Найти торговых представителей в других городах на заработную плату | | | | Пре- ла- гат жен и- нам по- про о- ват ис- пол зо- ват про дук ию |
| Высокая скорость оборота | Прини- мать заказы, получать оплату и на эту сумму | Расширять клиент- скую базу, преимуще- ственно для коли- | Стремиться поработать с большим количеством компаний, хоть | | Открыть торговую точку на строитель- | Выстроить непрерывную цепочку поставок | | Раз бо- тат рек лам ую стр е- гию акц |

## Приложение Д
## Данные для выполнения задачи 1 практической работы № 5

Таблица Д.1 – Перечень опытно-конструкторских работ

| №п/п | Код работ | Работы | Трудоемкость, чел.-нед. | Количество исполнителей, чел. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–1 | Разработка технического задания | 9 | 3 |
| 2 | 1–5 | Патентный поиск | 10 | 2 |
| 3 | 1–2 | Выбор и расчет скелетной схемы | 6 | 2 |
| 4 | 1–3 | Разработка эскизного проекта | 16 | 4 |
| 5 | 2–4 | Разработка принципиальной схемы | 12 | 4 |
| 6 | 4–5 | Расчет принципиальной схемы и определе- ние допусков на электронные параметры | 8 | 4 |
| 7 | 3–5 | Блочное проектирование макета нового телевизора | 20 | 4 |
| 8 | 5–7 | Разработка и расчет конструкторской до- кументации для изготовления макета | 24 | 6 |
| 9 | 5–6 | Проектирование технологам и специаль- ной оснастки | 20 | 4 |
| 10 | 6–7 | Изготовление оснастки | 30 | 6 |
| 11 | 2–7 | Обработка данных расчета скелетной схе- мы и подготовка к макетированию | 8 | 2 |
| 12 | 7–8 | Изготовление макета нового телевизора | 40 | 8 |
| 13 | 8–9 | Испытание макета нового телевизора, изу- чение свойств и параметров, корректиров- ка схем, расчетов, документации | 15 | 5 |

## Приложение Е
## Варианты заданий для самостоятельной работы

Вариант1

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | В,Г | Ж |
| - | Б | Д,Е,Ж | З |
| А,Б | В | Д,Е | И |
| А,Б | Г | И,З | К |
| В,Г | Д | - | Л |
| В,Г | Е | А | М |
| - | О | О,И,З | П |

Вариант 2

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | Г,Д | Ж |
| А | Б | - | З |
| А | В | З | И |
| Б | Г | Ж,Е,И | К |
| - | Д | А,Б | Л |
| Б,Д | Е | Л | М |
| Б,Д | Н | Г,Д,Н | О |

Вариант 3

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | Г,Д | Ж |
| - | Б | - | З |
| Б | В | З | И |
| В | Г | Ж,Е,И | К |
| А,Б | Д | А,Б | Л |
| Д,Г | Е | Л | М |
| А,Б | Н | Г,Д,Н | О |

Вариант 4

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | Д,Е | Ж |
| - | Б | - | З |
| - | В | А,Б,В,З | И |
| А,Б,В | Г | Ж,И | К |
| А,Б | Д | Г,К | Л |
| Б,В | Е | Л | М |
| - | Н | Д,Е,Н | О |

Вариант 5

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | - | Ж |
| - | Б | Д,Е,Ж | З |
| А | В | А,Б | И |
| А | Г | З,И | К |
| Б,В,Г | Д | К | Л |
| В,Г | Е | Е | М |
| А | Н | Д,Е,Ж,Н | О |

Вариант 6

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | Д,Е | Ж |
| - | Б | А | З |
| - | В | В,З | И |
| А,Б | Г | Г,Ж,И | К |
| Б,В | Д | И,Б | Л |
| Б,В | Е | З | М |
| А,Б | Н | - | О |

Вариант 7

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | Г | Ж |
| - | Б | Д,Е,Ж | З |
| А | В | Д,Е,Ж | И |
| А,Б | Г | И,З | К |
| В,Г | Д | - | Л |
| В,Г | Е | А,И | М |
| В | О | Г,К | Н |

Вариант 8

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | В,Е | Ж |
| А | Б | В,Б | З |
| А | В | Д | И |
| Б,В | Г | Ж,З,И | К |
| - | Д | К | Л |
| Г,Д | Е | В,И | М |
| - | Н | И,Б,Н | О |

Вариант 9

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | Е,Д | Ж |
| - | Б | Б | З |
| Б | В | З | И |
| А | Г | Ж,З | К |
| Г,В | Д | А,В | Л |
| В,Г | Е | Л | М |
| А,Б | Н | Ж,З,Н | О |

Вариант 10

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | В,Г | Ж |
| - | Б | Д,Е,Ж | З |
| А,Б | В | Д,Е | И |
| А,Б | Г | И,З | К |
| В,Г | Д | К | Л |
| В,Г | Е | А,Д | М |
| В,Г | О | Б,И,З | П |

Вариант 11

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | В,Е | Ж |
| - | Б | В,Г | З |
| А | В | - | И |
| Б | Г | Ж,З,И | К |
| - | Д | И,Н | Л |
| Б,Д | Е | В,Е | М |
| А,Б | Н | И,Н | О |

Вариант 12

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | Г,Д | Ж |
| - | Б | А,Б,В | З |
| - | В | З | И |
| А,В | Г | Ж,Е,И | К |
| А,Б | Д | А,Б | Л |
| Д,Г | Е | К | М |
| А,Б | Н | Г,Д,Н | О |

Вариант 13

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | - | Ж |
| А | Б | Д,Е,Ж | З |
| А | В | А | И |
| А | Г | З,И | К |
| Б,В,Г | Д | К | Л |
| В,Г | Е | Е,К | М |
| Б,В,Г | Н | Д,Е,Ж,Н | О |

Вариант 14

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | Д,Е | Ж |
| - | Б | Г,Д,Е | З |
| А | В | Н,В,З | И |
| А,Б | Г | Ж,З,И | К |
| А,Б | Д | И,Б | Л |
| Б,В | Е | З | М |
| Б | Н | Н | О |

Вариант 15

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | Д,Е | Ж |
| - | Б | Г,Д,Е | З |
| - | В | Н,В,З | И |
| А,Б | Г | Ж,З,И | К |
| Б,В | Д | И,Б | Л |
| Б,В | Е | З | М |
| - | Н | Н | О |

Вариант 16

| Предшествующая работа | Рассматриваемая работа | Предшествующая работа | Рассматриваемая работа |
|---|---|---|---|
| - | А | Г | Ж |
| - | Б | Д,Е,Ж | З |
| АБ | В | Д,Е,Ж | И |
| А,Б | Г | И,З | К |
| В,Г | Д | Ж | Л |
| В,Г | Е | Л,И | М |
| А | О | О,М | Н |

Приложение Ж

## Пример составления бюджета затрат

| Вид работ | 1 квартал 2017 | 2 квартал 2017 | 3 квартал 2017 | 4 квартал 2017 | 1 квартал 2017 | 2 квартал 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Подготовка биз-нес-плана | 10 000 | | | | | |
| 2. Подготовка про- ектной и технико-разрешительной документации | 40 000 | 10 000 | | | | |
| 3. Геологическая и геодезическая под- готовка | | 10 000 | | | | |
| 4. Устройство фундамента | | 50 000 | 50 000 | | | |
| 5. Общестроитель-ные работы | | | 100 000 | 100 000 | 150 000 | |
| 6. Кровельные ра-боты | | | | 50 000 | | |
| 7. Отделочные ра-боты | | | | 50 000 | 50 000 | |
| 8. Пусконаладоч-ные работы | | | | | 25 000 | 25 000 |
| 9. Сдача объекта в эксплуатацию | | | | | | 20 000 |
| Затраты в квартал | 50 000 | 70 000 | 150 000 | 200 000 | 225 000 | 45 000 |
| Кумулятивные за-траты | 50 000 | 120 000 | 270 000 | 470 000 | 695 000 | 740 000 |

Приложение И

## Примеры разработки относительных и числовых шкал по управлению рисками

| Вероят-ность | Угрозы | | | | | Благоприятные возможности | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,90 | 0,05 | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 0,72 | 0,72 | 0,36 | 0,18 | 0,09 | 0,05 |
| 0,70 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,56 | 0,56 | 0,28 | 0,14 | 0,07 | 0,04 |
| 0,50 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,03 |
| 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
| 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,05 |

Рисунок И.1 – Матрица вероятностей и последствий (пример 1)

**Матрица вероятности и последствий**

| Вероятность | Угрозы | | | | | Благоприятные возможности | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,90 | 0,05 | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 0,72 | 0,72 | 0,36 | 0,18 | 0,09 | 0,05 |
| 0,70 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,56 | 0,56 | 0,28 | 0,14 | 0,07 | 0,04 |
| 0,50 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,03 |
| 0,30 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
| 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,05 |

Воздействие (по относительной шкале) на цель (например, стоимость, сроки, содержание или качество)

Каждому риску присваивается показатель (ранг) на основании вероятности его появления и воздействия на цель проекта в случае его возникновения. На матрице показаны принятые в организации пороги для низких, умеренных и высоких рисков, которые определяют, будет ли риск считаться высоким, умеренным или низким для данной цели.

тий.

Рисунок И.1 – Матрица вероятностей и последствий (пример 1)

| Таблица И.1 – Определенные условия для шкалы оценивания воздействия риска на основные цели проекта (показаны примеры только негативных воздействий) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проект Цель | Относительная/числовая шкала | | | | |
| | Очень низкая/ 0,05 | Низкая/ 0,10 | Умеренная/ 0,20 | Высокая/ 0,40 | Очень высокая/ 0,80 |
| Стоимость | Незначительное увеличение стоимости | Увеличение стоимости <10% | Увеличение стоимости 10-20% | Увеличение стоимости 20-40% | Увеличение стоимости > 40% |
| Сроки | Незначительное увеличение времени | Увеличение времени< 5% | Увеличение времени 5-10% | Увеличение времени 10-20% | Увеличение времени >20% |
| Содержание | Едва заметное уменьшение содержания | Затронуты второстепенные области содержания | Затронуты основные области содержания | Уменьшение содержания неприемлемо для спонсора | Конечный продукт проекта фактически бесполезен |
| Качество | Едва заметное понижение качества | Затронуты только самые трудоемкие приложения | Для понижения качества требуется одобрение спонсора | Понижение качества не приемлемо для спонсора | Конечный продукт проекта фактически бесполезен |

| **Определенные условия для шкала оценки воздействия риска на основные цели проекта** (показаны только примеры негативных воздействий) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Проект Цель** | Показаны значения по относительной и числовой шкалам | | | | |
| | Очень низкая / 0,05 | Низкая / 0,10 | Умеренная / 0,20 | Высокая / 0,40 | Очень высокая / 0,80 |
| **Стоимость** | Незначительное увеличение стоимости | Увеличение стоимости <10% | Увеличение стоимости 10-20% | Увеличение стоимости 20-40% | Увеличение стоимости >40% |
| **Сроки** | Незначительное увеличение времени | Увеличение времени <5% | Увеличение времени 5-10% | Увеличение времени 10-20% | Увеличение времени >20% |

## Приложение К

### Анализ ситуации «В ожидании завершения проекта»

Проект разработки программного продукта, предназначенного для управления персоналом, подходил к успешному завершению. В течение 1,5 лет старший про- граммист работал в этом проекте и был весьма доволен этой работой. Он оказался среди людей, которые его понимали и которых понимал он. Руководитель проекта сумел создать команду, в которой гармонично присутствовал дух неформального сотрудничества и четкого понимания своей ответственности за проект. Это послу- жило одной из причин успеха проекта — он завершался в срок и с экономией бюд- жета в 23 тыс. долл. Но в ожидании завершения проекта у отдельных членов ко- манды стало нарастать негативное отношение к работе по проекту. На одном из со- вещаний старший менеджер решил поставить вопрос о своей судьбе после завер- шения проекта.

Старший менеджер: «Через недели завершается этап опытной эксплуатации нашей системы и проект завершится. Вместе с проектом исчезнет и его команда. Меня это очень сильно огорчает».

Руководитель проекта: «Действительно, в успехе есть некий горький осадок. Честно говоря, я не могу гарантировать тебе, что в следующем проекте мы будет работать вместе. Но даже если это и произойдет, то многие из команды все же по- падут в другие проекты. Я думаю, что сильно огорчаться по этому поводу не стоит. Все будет нормально. В нашей компании сложилась хорошая система управления проектами, которая обеспечивает создание новых успешных команд проектов. Что касается тебя, то я готов буду взять тебя в свою новую команду или рекомендовать одному из моих коллег. Хотя, повторяю, никаких гарантий дать не могу».

Старший менеджер: «Новая команда — это всегда неопределенность. Созда- ние команды весьма тонкий процесс. Здесь может все испортить один человек, ко- торый по тем или иным причинам не сможет вписаться в складывающуюся органи- зационную культуру. Но не это самое страшное. Я готов работать в новом проекте. Но меня больше пугает возвращение в отдел в качестве функционального работни- ка. В ходе проекта я окончательно утратил какие бы то ни было связи с моими бывшими коллегами. В двух случаях в ходе нашего проекта я действовал откро- венно против них, но это было в интересах проекта. По-другому я не мог посту- пить. Представляю, какой прием мне окажут в отделе информационных техноло- гий».

После совещания старшему программисту предстояло отладить отдельную часть программы, по которой были высказаны некоторые замечания. После трех дней работы он заявил руководителю проекта, что он обнаружил в программе бо- лее серьезные недостатки, нежели

обнаруженные во время опытной эксплуатации. После обсуждения выявленных недостатков с остальными членами команды про- екта было принято решение об остановке передачи программы в опытную эксплуа- тацию и возобновлении работ по программированию. Проект был завершен с опо- зданием на 8 месяцев и превышением бюджета в $75 тыс.